

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  
“БРЕСТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ”  
ФАКУЛЬТЕТ ЭЛЕКТРОННО-ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Кафедра интеллектуальных информационных технологий

Отчет по лабораторной работе №2  
Специальность ПО-13

Выполнил:  
студент 3 курса  
группы ПО-13  
А.В. Король  
Проверил:  
А.Д.Кулик  
01.04.2026

Брест 2026

**Цель работы:** закрепить навыки объектно-ориентированного программирования на языке Python

## Задание 1.

9) Множество вещественных чисел переменной мощности – Предусмотреть возможность объединения двух множеств, вывода на консоль элементов множества, а также метод, определяющий, принадлежит ли указанное значение множеству. Класс должен содержать методы, позволяющие добавлять и удалять элемент в/из множества. Конструктор должен позволять создавать объекты с начальной инициализацией. Реализацию множества осуществить на базе списка. Переопределить метод `__eq__`, выполняющий сравнение объектов данного типа.

## Выполнение:

### Код программы:

```
class FloatSet:
    def __init__(self, items=None):
        self.items = []

        if items:
            for item in items:
                self.add(item)

    def add(self, value):
        if value not in self.items:
            self.items.append(float(value))

    def remove(self, value):
        self.items.remove(float(value))

    def contains(self, value):
        return float(value) in self.items

    def union(self, other):
        return FloatSet(self.items + other.items)

    def __eq__(self, other):
        return sorted(self.items) == sorted(other.items)

    def __str__(self):
        return str(self.items)

a = FloatSet([1.1, 2.2, 3.3])
b = FloatSet([3.3, 4.4])

print(a.union(b))
print(a.contains(2.2))
```

## Рисунки с результатами работы программы

```
PS C:\Users\user\Docu
src/1.py
[1.1, 2.2, 3.3, 4.4]
True
```

### Задание 2.

Построить модель программной системы с применением отношений (обобщения, агрегации, ассоциации, реализации) между классами. Задать атрибуты и методы классов. Реализовать (если необходимо) дополнительные классы. Продемонстрировать работу разработанной системы

9) Система Железнодорожная касса. Пассажир делает Заявку на станцию назначения, время и дату поездки. Система регистрирует Заявку и осуществляет поиск подходящего Поезда. Пассажир делает выбор Поезда и получает Счет на Оплату. Администратор вводит номера Поездов, промежуточные и конечные станции, цены.

### Выполнение:

#### Код программы:

```
class Train:
    def __init__(self, number, destination, price):
        self.number = number
        self.destination = destination
        self.price = price

    def __str__(self):
        return f"{self.number} {self.destination} {self.price}"

class TicketSystem:
    def __init__(self):
        self.trains = []

    def add_train(self, train):
        self.trains.append(train)

    def find_train(self, destination):
        return [train for train in self.trains if train.destination == destination]

system = TicketSystem()

system.add_train(Train("A101", "Moscow", 1200))
system.add_train(Train("B202", "SPB", 1500))
system.add_train(Train("C303", "Moscow", 1700))

for train in system.find_train("Moscow"):
    print(train)
```

## Рисунки с результатами работы программы

```
1 - Добавить поезд
2 - Найти поезд
3 - Показать поезда
0 - Выход
Выберите действие: 1
Номер поезда: 12
Станция назначения: 14
Дата поездки: 123456
Время поездки: 14:02
Цена билета: 1
Поезд добавлен

1 - Добавить поезд
2 - Найти поезд
3 - Показать поезда
0 - Выход
Выберите действие: 2
Введите станцию: 14
Введите дату: 123456
Введите время: 14:02

Найденные поезда:
1. Поезд: 12 | Станция: 14 | Дата: 123456 | Время: 14:02 | Цена: 1.0
Выберите поезд: 1

Счет на оплату
Поезд: 12 | Станция: 14 | Дата: 123456 | Время: 14:02 | Цена: 1.0
К оплате: 1.0

1 - Добавить поезд
2 - Найти поезд
3 - Показать поезда
0 - Выход
Выберите действие: 3
Поезд: 12 | Станция: 14 | Дата: 123456 | Время: 14:02 | Цена: 1.0

1 - Добавить поезд
2 - Найти поезд
3 - Показать поезда
0 - Выход
Выберите действие: 0
PS C:\Users\user\Docu
```

**Вывод:** закрепил навыки объектно-ориентированного программирования на языке Python